

2026 年普通高等学校招生全国统一考试模拟演练

高三 数学 试题

(本试卷共 4 页, 考试时间: 120 分钟, 满分: 150 分)

考号: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 座位号: _____

题号	一	二	三	总分	评卷人
得分					

一、选择题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

1. 设全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x|x^2 - 2x - 3 < 0\}$, $B = \{x|x \geq 1\}$, 则 $A \cap (C_U B) =$ ()
- A. $(-1, 1)$ B. $[-1, 1)$ C. $(-1, 3)$ D. $[1, 3)$
2. 已知复数 z 满足 $(1 - i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()
- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. 4
3. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$, 则双曲线 C 的离心率 $e =$ ()
- A. 离心率 $e = \sqrt{2}$ B. 离心率 $e = \sqrt{3}$
- C. 离心率 $e = 2$ D. 离心率 $e = 4$
4. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的部分图象关于直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 对称, 则下列说法正确的是 ()
- A. 若 $\omega = 2$, 则函数 $f(x)$ 的最小正周期为 2π
- B. 若 $\omega = 2$, 则 φ 的一个可能取值为 $\frac{\pi}{6}$
- C. 当 $\omega = 1$ 时, 点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 是函数图象的一个对称中心
- D. 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增

二、填空题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

5. 已知平面向量 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (-2, 0)$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角大小为 _____。
6. 若曲线 $y = x \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $y = kx + b$, 则 $k + b =$ _____。

三、解答题 (本大题共 2 小题, 共 30 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

7. (本小题满分 15 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $2b \cos A = 2c - a$ 。

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $b = \sqrt{7}$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

8. (本小题满分 15 分)

已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1 (a \in \mathbf{R})$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 当 $x \geq 0$ 时, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的最大值。

参考答案与试题解析

【第1题】答案：A

解析：由 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 解得 $-1 < x < 3$ ，故 $A = (-1, 3)$ 。又 $B = [1, +\infty)$ ，所以 $C_U B = (-\infty, 1)$ 。因此 $A \cap (C_U B) = (-1, 1)$ ，选 A。

【第2题】答案：B

解析：由 $(1-i)z = 2i$ 得 $z = \frac{2i}{1-i} = \frac{2i(1+i)}{2} = -1+i$ ，故 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，选 B。

【第3题】答案：C

解析：渐近线斜率 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$ ，所以 $e = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ ，选 C。

【第4题】答案：B

解析：当 $\omega = 2$ 时， $2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ，取 $k = 0$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 符合要求，选 B。

【第5题】答案： $\frac{2\pi}{3}$ (或 120°)

解析： $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2$ ， $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{b}| = 2$ ， $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ ，故夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 。

【第6题】答案：0

解析： $y' = \ln x + 1$ ， $y'(1) = 1$ ，切线方程为 $y - 0 = 1(x - 1)$ 即 $y = x - 1$ ，故 $k = 1, b = -1, k + b = 0$ 。

【第7题】答案：周长为 $5 + \sqrt{7}$

解析：(1) 由正弦定理

$2\sin B \cos A = 2\sin C - \sin A = 2\sin(A+B) - \sin A = 2\sin A \cos B + 2\cos A \sin B - \sin A$ ，化简得

$2\sin A \cos B = \sin A$ 。因为 $\sin A \neq 0$ ，所以 $\cos B = \frac{1}{2}$ ，又 $0 < B < \pi$ ，解得 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) $S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Rightarrow ac = 6$ 。由余弦定理

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = (a+c)^2 - 3ac \Rightarrow 7 = (a+c)^2 - 18 \Rightarrow a+c = 5$ 。故周长为

$a+c+b = 5 + \sqrt{7}$ 。

【第8题】答案：实数 a 的最大值为 1

解析：(1) 当 $a = 1$ 时， $f'(x) = e^x - 1$ 。当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$ 单调递减；当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$ 单调递增。

(2) $f(0) = 0$ 。若 $a \leq 1$ ，当 $x \geq 0$ 时 $f'(x) = e^x - a \geq 1 - a \geq 0$ ， $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增，

$f(x) \geq f(0) = 0$ 恒成立；若 $a > 1$ ，当 $x \in (0, \ln a)$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减， $f(x) < f(0) = 0$ 矛盾。综上， a 的最大值为 1。